

جسم ساكن كتلته $(2Kg)$ موضوع على سطح أفقي أملس، أثرت عليه قوة فأكسبته طاقة حركية مقدارها (324) جول ثم توقف تأثير القوة فتابع الجسم حركته حتى التحكم مع جسم آخر ساكن على نفس السطح كتلته $3Kg$ وتحرك الجسمان معاً جد:

1- سرعة الجسمين بعد الالتحام مباشرة

2- التغير في طاقة حركة النظام.

الحل (1): أولاً نحسب سرعة الجسم الأول قبل التصادم مباشرة من الطاقة الحركية التي اكتسبها

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2K}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 324}{2}} = 18m/s$$

نطبق قانون حفظ الزخم الخطي $\sum P_i = \sum P_f$

$$m_1v_{1i} + m_2v_{2i} = (m_1 + m_2)v_f$$

$$2 \times 18 + 0 = 5v_f \Rightarrow \frac{36}{5} = 7.2m/s$$

الحل (2): التغير في طاقة حركة النظام

$$\Delta K = K_f - K_i$$

$$\Delta K = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v_f^2 - 324 = \frac{1}{2} \times 5 \times (7.2)^2 - 324 = -194.4J$$

إشارة السالب تعني أن الطاقة مفقودة.